esprit Se former autrement HONORIS UNITED UNIVERSITIES	**CORRECTION SERIE D'APPLICATION N° 4 :** **Le Financement des Projets**

Exercice 1

1) Montant de l'emprunt = 4800/0.06= 80 000 DT
2) Tableau d'amortissement

Période	Capital restant dû en début de période (C_r)	Intérêts de la période (I)	Amortissement (part de capital remboursé)	Annuités
1	80000	× 0,06 → 4800	**18287,3**	**23087,3**
2	61712,7	× 0,06 → 3702,7	**19384,5**	**23087,3**
3	42328,2	2539,7	**20547,6**	**23087,3**
4	21780,6	1306,8	**21780,6**	**23087,3**

Exercice 2

1) Tableau de remboursement par **Annuités Constantes**

$$\text{Annuité constante } a = \frac{660\,000 \times 0{,}08}{1-(1{,}08)^{-5}} = 165\,301.260 \quad \text{et } 1^{er} \text{ amortissement} = \frac{660\,000 \times 0{,}08}{(1{,}08)^{5}-1} = 112\,501.260$$

Période	Dette au début de période	Intérêt de la période	Amortissement	Annuité
1	660 000	52 800	112 501,260	165 301,260
2	547 498,74	43 799.9	121 501.360	165 301,260
3	425 997,380	34 079,790	131 221,470	165 301,260
4	294 775,911	23 582,073	141 719,188	165 301,260
5	153 056,724	12 244,538	153 056,722	165 301,260
Total		**166 506,3**	**660 000**	826 506,3

2) Tableau de remboursement par **Amortissements Constant**

$A_1 = A_2 = A_3 = \ldots. = A_n = V_0 / n = 660\,000 / 5 = 132\,000$ D

Période	Dette au début de période	Intérêt de la période	Amortissement	Annuité
1	660 000	52 800	132 000	184 800
2	528 000	42 240	132 000	174 240
3	396 000	31 680	132 000	163 680
4	264 000	21 120	132 000	153 120
5	132 000	10 560	132 000	142 560
Total		**158 400**	**660 000**	**818 400**

3) La modalité de remboursement par **Annuités Constantes** est plus coûteuse car les intérêts versés sont plus importants. Donc l'entreprise devra financer son projet par un emprunt à remboursement par **Amortissements Constant.**